

Arbeitsprotokoll

Snake Enchanter – PIP-3 Theme B

Teilnehmer: Julian Gomez

Zeitraum: 03.02.2026 – 03.03.2026

Engine: Unity 6 (6000.0.62f1, URP) | C#

Plattform: Windows, 1920×1080 + Ultrawide, 60 FPS

Phase 1: SPIELBAR

03.02.2026 (Dienstag)

Aufgabe	geplant	in Bearb.	erledigt
Unity Projekt anlegen	✓	✓	✓
Ordnerstruktur erstellen (_Project, Scripts, etc.)	✓	✓	✓
Git Repository initialisieren	✓	✓	✓
GitHub Remote verbinden + Push	✓	✓	✓
Documentation migrieren (GDD, Config)	✓	✓	✓
.gitignore konfigurieren	✓	✓	✓
Projektplan erstellen (4-Phasen-Modell)	✓	✓	✓
Arbeitsprotokoll-Template erstellen	✓	✓	✓
MVP-Struktur definieren	✓	✓	✓
Core Scripts erstellen (6 Scripts)	✓	✓	✓
GDD v1.4 mit Slider-System aktualisieren	✓	✓	✓
New Input System Migration (v1.2/v2.1)	✓	✓	✓
Unity Integration (Player, ExitTrigger)	✓	✓	✓
Input Actions Asset konfigurieren	✓	✓	✓
Greybox Level aufbauen	✓	✓	✓
ADR-006 als Projekt-Regel definieren	✓	✓	✓

Screenshot: *Media/Screenshots/2026-02-03_ProjectSetup.png*

Notizen

- Unity 6 (6000.0.62f1) mit URP Template
- 4-Phasen-Entwicklungsmodell: Spielbar → Komplett → Schön → Fertig
- Jede Phase ist abgebbar – Qualität konstant, Umfang wächst
- **Wichtig:** Nur New Input System verwenden (ADR-006 Projekt-Regel)
- **Scripts:** PlayerController v1.2, TuneController v2.1, HealthSystem, GameEvents, TuneConfig, ExitTrigger
- **Offen:** Toon Snakes Pack muss noch aus Asset Store importiert werden

04.02.2026 (Mittwoch)

Aufgabe	geplant	in Bearb.	erledigt
PlayerController v1.3: Crouch-System (LeftCtrl)	✓	✓	✓
PlayerController v1.4: Camera Offset (entfernt)	✓	✓	✓
PlayerController v1.5: Hierarchy Camera	✓	✓	✓
Crouch Action in InputActions + Binding	✓	✓	✓

Aufgabe	geplant	in Bearb.	erledigt
Camera Pitch Limits (Best Practice -70/+70)	✓	✓	✓
Crouch Speed 50% (2.5 von 5.0)	✓	✓	✓
Config Update: Third-Person → First-Person	✓	✓	✓
Cave Assets inventarisieren + Collider prüfen	✓	✓	✓
Cave System aufbauen (Caves Parts Set)	✓	✓	✓

Screenshot: *Media/Screenshots/2026-02-04_CaveMap.png*

Notizen

- PlayerController durchlief 3 Iterationen (v1.3→v1.5) wegen Camera-Override-Problem
- **Lektion:** Script sollte Kamera-Position NICHT besitzen, sondern aus Hierarchy lesen
- **Cave Prefabs:** Alle haben MeshCollider (IsTrigger=false, Convex=false)
- Dwarven Pack für Deko (Pillars, Arches, Window Props für Exit)
- **Offen:** TuneConfig SOs, UI (HealthBar/Slider), Snake AI, Toon Snakes Pack

05.02.2026 (Donnerstag)

Aufgabe	geplant	in Bearb.	erledigt
Toon Snakes Pack importieren + in Scene platzieren	✓	✓	✓
Snake-Sichtbarkeit in Game View debuggen (mit Dozent gelöst)		✓	✓
GameManager GameObject anlegen + konfigurieren	✓	✓	✓
SnakeAI auf Snakes (BoxCollider + SnakeAI Component)	✓	✓	✓
TuneConfigs im TuneController zuweisen	✓	✓	✓
HealthSystem Drain-Rate kalibrieren (0.1 HP/sec, deaktiviert für Dev)		✓	✓
HealthSystem Event-Flood Fix (_lastReportedHealth)		✓	✓
Snake Tune-Targeting testen (Proximity-basiert, Command Range)	✓	✓	✓
16 neue Mixamo-Animationen importiert (Crouch, Spell, etc.)	✓	✓	✓
MC_Controller Animator neu aufgebaut (Idle, Walk, Crouch)	✓	✓	✓
Player/Animation Setup untersuchen + debuggen	✓	✓	✓
Player Einsinken Fix (heightFromFeet + keepOriginalOrientation)		✓	✓
Animator von Player auf Cowboy (child) verschoben		✓	✓
CharacterController Capsule korrekt konfiguriert		✓	✓

Screenshot: *Media/Screenshots/2026-02-05_.png*

Notizen

- Toon Snakes Pack (Meshtint Studio) importiert: 6 Prefabs (Cobra/Snake × Green/Purple/Magenta)
- **HealthDrain Bug:** Rate war 2.5 HP/sec (viel zu schnell) → korrigiert auf 0.1 HP/sec, deaktiviert für Dev
- **HealthChanged Event Flood:** Feuerte 60×/sec → Fix durch _lastReportedHealth Check

- **Player Einsinken debuggt:** Root Transform Position Y = heightFromFeet (Feet statt Original). Alle 4 Animations-FBX gefixt
- **MC_Controller:** Idle → Walk (Speed > 0.1), Crouch Forward/Back (IsCrouching)
- **PLAYER ANIMATION KOMPLETT GELÖST!**
- **Offen:** Canvas UI (HealthBar + TuneSlider) noch nicht aufgebaut

06.02.2026 (Freitag)

Aufgabe	geplant	in Bearb.	erledigt
Git Branch-Strategie einrichten + dokumentieren	✓	✓	✓
HealthBarUI v2.0→v3.1: Gradient, Pulse, Debuff, Frame	✓	✓	✓
TuneSliderUI v2.0→v2.1: Segmente, Marker, Frame, Zonen	✓	✓	✓
Canvas UI im Inspector anpassen (Steampunk-Theme, Arvo SDE Font)	✓	✓	✓
Cinemachine einbauen (CM_PlayerCamera, CameraHeadTracker)	✓	✓	✓
PlayerController v1.5→v1.7: Cinemachine-kompatibel (Pitch-only)	✓	✓	✓
CameraHeadTracker.cs erstellen (Position-only Tracking)	✓	✓	✓
Steampunk UI Pack (Gentleland) importieren	✓	✓	✓
3D_Assets Ordnerstruktur bereinigen	✓	✓	✓
Gradient-Bug fixen (UpdateBarColor nur bei Event statt kontinuierlich)		✓	✓
TuneSliderUI Fixes: MarkerSize, Frame Sliced, OnValidate		✓	✓
Setup-Review aller 12 Scripts (Qualität, Standards, Redundanz)	✓	✓	✓
Backlog erstellen (B-001 Lambda-Leak, B-002 deprecated API)		✓	✓
Player Avatar geändert + Cinemachine Kamera repariert	✓	✓	✓

Screenshot: Media/Screenshots/2026-02-06_.png

Notizen

- **Git Branch-Strategie:** feature/<name> von main, Claude erinnert bei Start/Ende
- **Canvas UI:** Genshin-Style Segmented Slider mit 3 Farbzonen (Gelb=Safe, Orange=Success, Grau=Danger)
- **HealthBar:** Gradient (Rot→Gelb→Grün), Puls-Effekt unter 30% HP, Debuff-Text, kein HP-Text
- **Cinemachine v3.x:** Kamera folgt Head-Bone, PlayerController steuert nur Pitch
- **Gradient-Bug:** UpdateBarColor wurde nur bei OnHealthChanged aufgerufen, nicht kontinuierlich
- **Problem:** Nach Cinemachine-Umbau und Avatar-Änderung funktionieren Animationen nicht mehr
- **Offen:** Animations-Problem debuggen (Avatar-Zuweisung, Animator-Platzierung prüfen)

09.02.2026 (Montag)

Aufgabe	geplant	in Bearb.	erledigt
Animations-Problem analysieren (Avatar-Zuweisung, Animator-Platzierung)		✓	✓

Aufgabe	geplant	in Bearb.	erledigt
Pirate Pack Assets recherchieren (FBX-Format, Mixamo-Workflow)		✓	✓
Humanoid Rig Setup recherchieren (Configure Avatar Workflow in Unity)		✓	✓
Material Import Workflow planen (URP/Lit Shader, SkinnedMeshRenderer)		✓	✓
Import-Plan für Session 8 festlegen (Reihenfolge, Abhängigkeiten)		✓	✓
STATE.md + BACKLOG.md aktualisieren	✓	✓	✓

Screenshot: *Media/Screenshots/2026-02-09_Research.png*

Notizen

- **Animations-Problem (06.02):** Animator Controller falsch platziert, Avatar fehlt — Lösung: Pirate Humanoid Rig
- **Entscheidung:** Pirate Pack als Player Avatar — FBX + Mixamo Animations + URP Materials
- **Humanoid Rig:** Configure Avatar in Unity → Bone Mapping, T-Pose, Avatar Asset
- **Import-Reihenfolge geplant:** FBX → Avatar → Materials → Animations → Animator Controller

10.02.2026 (Dienstag) — Session 8

Aufgabe	geplant	in Bearb.	erledigt
Pirate FBX importieren + Humanoid Rig konfigurieren	✓	✓	✓
PirateAvatar erstellen (Configure in Unity)	✓	✓	✓
8 URP/Lit Materials manuell auf SkinnedMeshRenderer zuweisen	✓	✓	✓
13 Pirate Animations importieren + auf PirateAvatar retargeten	✓	✓	✓
MC_Controller: 4 States (Idle, Walk, Crouch Idle, Crouch Walk)	✓	✓	✓
Pirate als Child von Player im GameLevel.unity	✓	✓	✓
CameraTarget unter Head Bone für Cinemachine erstellen	✓	✓	✓
CM_PlayerCamera Tracking Target auf CameraTarget setzen	✓	✓	✓
Full Core Loop Play-Test durchführen	✓	✓	✓
Backlog erstellen aus Test-Feedback	✓	✓	✓

Screenshot: *Media/Screenshots/2026-02-08_PirateSetupComplete.png*

Notizen

- Pirate Character komplett integriert: FBX, Avatar, Materials, Animations
- Material Remapping schlug fehl → Manuelles Assignment auf SkinnedMeshRenderer
- **PirateAvatar GUID:** 619359b845787a443af41cf1ed1cfed0
- 13 Animations organisiert: Idle/, Walk/, Crouch/, Death/, Spell/, Others/
- **CameraTarget:** Leeres GO unter Pirate_Skeleton/Spine/Spine1/Spine2/Neck/Head
- **Core Loop Test erfolgreich:** Movement, Crouch, Camera, Animations funktionieren
- **LESSON LEARNED:** Always Check Live Setup First — ask user, don't read old files

11.02.2026 (Mittwoch) — Session 9

Aufgabe	geplant	in Bearb.	erledigt
MC_Controller: 4 Spell States hinzufügen (Move, Daze, Attack, Fear)	✓	✓	✓
MC_Controller: 2 Death States hinzufügen (Drain, Snakes)	✓	✓	✓
Animator: 7 Parameter (Speed, IsCrouching, 4 Spell Triggers, IsDead)	✓	✓	✓
TuneController v2.3→v2.4: Spell Animation Integration	✓	✓	✓
HealthSystem v1.2.1→v1.3: Death Animation Integration	✓	✓	✓
Spell Animations testen (Tune 1-4)	✓	✓	✓
Death Animation testen (Death_by_Drain)	✓	✓	✓
GDD v1.4→v1.5: Player Character + Animations dokumentieren	✓	✓	✓
STATE.md + BACKLOG.md aktualisieren	✓	✓	✓

Screenshot: *Media/Screenshots/2026-02-09_MCAnimationsComplete.png*

Notizen

- **MC Animations komplett:** 10 States total (4 Movement, 4 Spell, 2 Death)
- Spell Animations werden durch TuneController v2.4 bei Success ausgelöst
- **Death Animations:** Script-basiert via animator.Play() — Death_by_Drain, Death_by_Snakes
- **Phase 1 Status: KOMPLETT** → Übergang zu Phase 2 (Enemy System + Snake Animations)

Phase 2: KOMPLETT

12.02.2026 (Donnerstag)

Aufgabe	geplant	in Bearb.	erledigt
SnakeAI Props Collision Fix (Tag Typo 'Enviroment')		✓	✓
Props Mesh Colliders auf Convex setzen (20 Prefabs)		✓	✓
SnakeAI Raycast Distance Fix (0.33 → 1.0 min)		✓	✓
MoveAwayTarget Hierarchy Fix (SetParent null)		✓	✓
Visual Color System Fix (URP _BaseColor)		✓	✓
Material Emission Glow System (v1.4.0)	✓	✓	✓
Particle Glow System Experiment (v1.4.1)		✓	✗
Particle System Revert (git restore)		✓	✓
Documentation erstellen (4 MD files)		✓	✓
SnakeAI v1.3.11 - v1.3.14 Testing	✓	✓	✓

Screenshot: *Media/Screenshots/2026-02-13_.png*

Notizen

- **SnakeAI v1.3.14 COMPLETE** — Alle Core Behaviors funktionieren
- **Tag-Typo:** 'Enviroment' in 20 Prefabs behoben (Bash-Script)
- **MoveAwayTarget:** War Child von Snake → Endlos-Verfolgung. Fix: SetParent(null) in Awake()
- **Particle Glow:** Experiment fehlgeschlagen → git restore + rm (sauber entfernt)
- **LESSON LEARNED:** Tag Typos sind silent killers (keine Compiler-Warnung). URP nutzt _BaseColor statt .color

13.02.2026 (Freitag) — Session 16

Aufgabe	geplant	in Bearb.	erledigt
Tune 2: Sleep → Daze Rename (alle Files)		✓	✓
Tune 2 Behavior: 8s Timer, Die Animation, Blue Glow	✓	✓	✓
Tune 3 Behavior: Attack Non-Snake Creatures (tag-based)	✓	✓	✓
Directional Slither Animations (Forward/Left/Right)	✓	✓	✓
Debug Logging System (Spells, Attacks, States)		✓	✓
SnakeAI v1.5.0 → v1.6.0 Implementation	✓	✓	✓

Screenshot: *Media/Screenshots/2026-02-14_Session16.png*

Notizen

- **SnakeAI v1.6.0:** Directional Slither + Debug Logging
- **Sleep → Daze Rename:** Komplettes Rename (SnakeState, SnakeEffect, UI, Editor Scripts)
- **Tune 2 (Daze):** IsDazed Bool, 8s Timer, Blue Glow, Collision OFF
- **Directional Slither:** Forward/Left/Right basierend auf InverseTransformDirection
- Phase 2 Core Features COMPLETE, Backlog für Phase 3 definiert

14.02.2026 (Samstag) — Session 17

Aufgabe	geplant	in Bearb.	erledigt
Scene + Prefabs Setup (6 Snake Prefabs, MoveAwayTargets)		✓	✓
Unity Packages Update (URP, ShaderGraph)		✓	✓
SnakeAI v1.7.0: Line-of-Sight + Dead Code Cleanup		✓	✓
SnakeAI v1.7.1: Controller Fix + Attack Cooldown Reset		✓	✓
SnakeAI v1.7.2: Die Animation Loop Fixed		✓	✓
Tune 4 (Freeze) Unlock für Testing		✓	✓
Bug Testing Session (IsDazed, Attack Cooldown, Die Animation)	✓	✓	✓

Screenshot: *Media/Screenshots/2026-02-15_Phase2Complete.png*

Notizen

- **SnakeAI v1.7.0 → v1.7.2:** 4 Critical Bugs Fixed in 3 Commits
- **Bug 1 (IsDazed ERROR):** Prefabs nutzten External_Assets controller ohne IsDazed parameter → alle 6 Prefabs auf _Project controller umgestellt
- **Bug 2 (Attack Cooldown):** _lastAttackTime = 0f beim Verlassen von Dazed state
- **Bug 3 (Die Animation Loop):** IsDazed=true in Dead state setzen → Snake bleibt in Die Animation
- Phase 2: COMPLETE (95%), Branch feature/enemy-setup, 9 Commits, 4 Bugs Fixed

16.02.2026 (Montag) — Session 18

Aufgabe	geplant	in Bearb.	erledigt
PlayerController Ground Detection Fix		✓	✓
GSD Milestone v0.3 Initialization		✓	✓
NavMesh Research (4 research files)		✓	✓
Requirements Definition (REQUIREMENTS.md)		✓	✓
Roadmap Creation (ROADMAP.md - 5 phases)		✓	✓
Documentation Updates (STATE.md, PROJECT.md, MILESTONES.md)		✓	✓

Screenshot: *Media/Screenshots/2026-02-16_v0.3Initialized.png*

Notizen

- **PlayerController v1.9:** Ground Detection Fix — _velocity.y = -5f in Start(), Player sinkt nicht mehr beim Spawn
- **NavMesh Research:** STACK.md, FEATURES.md, ARCHITECTURE.md, PITFALLS.md — HIGH confidence, Zero Blocker
- **10-Step Incremental Migration Plan:** NavMeshAgent.SetDestination() ersetzt MoveTowardsSafe()

Phase 3: SCHÖN

17.02.2026 (Dienstag)

Aufgabe	geplant	in Bearb.	erledigt
v0.3 Milestone: NavMesh Migration (Phase 3–5)	✓	✓	✓
NavMeshSurface baken (GameLevel Scene)	✓	✓	✓
NavMeshAgent auf 6 Snake-Prefabs konfigurieren	✓	✓	✓
SnakeAI v1.8.1: NavMeshAgent Aktivierung (updatePosition=true)	✓	✓	✓
SnakeAI v1.8.2: UpdatePatrol() → SetDestination + SamplePosition	✓	✓	✓
SnakeAI v1.8.3: FollowPlayer + MoveAway → SetDestination	✓	✓	✓
Bug-Fix: Patrol-Animation-Sprung (Root Motion → In Place Clips)	✓	✓	✓
Animator Controller: W Root → In Place für alle 3 Slither-States	✓	✓	✓
LateUpdate() Sync: transform.position = agent.nextPosition	✓	✓	✓
applyRootMotion = false im Script	✓	✓	✓

Screenshot: *Media/Screenshots/2026-02-17_NavMeshMigration.png*

Notizen

- **Kern-Bug behoben:** Schlangen-Patrol-Animation sprang zu Frame 0 zurück wenn Collider getroffen
- **Root Cause (Dozent bestätigt):** MoveTowardsSafe() blockierte → `_isPatrolling` blieb true → Animation-Reset
- **Lösung 1:** NavMeshAgent.SetDestination() navigiert um Hindernisse
- **Lösung 2:** Slither W Root → In Place Clips (keine Root-Motion-Positionsdaten)
- **NavMeshAgent:** updatePosition=false, manueller Position-Sync via agent.nextPosition in LateUpdate()

18.02.2026 (Mittwoch) — Session 20 – Phase 7 Spell System

Aufgabe	geplant	in Bearb.	erledigt
GameEvents.cs: 9 neue Spell System Events + Invokers	✓	✓	✓
TuneConfig.cs: SnakeEffect Enum auf Move/Daze/Shield reduziert	✓	✓	✓
SpellScrollPickup.cs: Walk-over + Raycast + Proximity Glow	✓	✓	✓
SpellUnlockSystem.cs: Zelda-Style Pause Panel (TMPPro + WaitForSecondsRealtime)	✓	✓	✓
TuneController v3.0: 4 Felder → 3-Element Array + Unlock Gate	✓	✓	✓
SpellHUDController.cs: Dynamische Slots (startet leer, wächst mit Scrolls)	✓	✓	✓
ShieldComponent.cs: 8s Shield, Absorb/Expire Lifecycle, Screen-Edge-Glow	✓	✓	✓
HealthSystem v1.4→v1.5: Shield Intercept + Heal-on-Charm	✓	✓	✓

Aufgabe	geplant	in Bearb.	erledigt
SnakeAI v1.9: SnakeCharmed Event + Attack/Freeze Dead Code entfernt	✓	✓	✓
TuneController v3.1: Range Check, Cooldown, Charges, Shield Wiring	✓	✓	✓
SpellHUDController v1.1: Cooldown Overlay + Range Indicator	✓	✓	✓
fix: UnlockTune4 aus GameManager + TuneConfigCreator auf 3 Tunes	✓	✓	✓

Screenshot: [Media/Screenshots/2026-02-18_.png](#)

Notizen

- Phase 7 Spell System Code komplett, Editor Setup begonnen
- **Kern-Änderung:** Von 4 Tunes (Move/Sleep/Attack/Freeze) auf 3 (Move/Daze/Shield)
- **Shield:** 8s, blockt nächsten Snake-Angriff. Duration kommt aus TuneConfig (Single Source of Truth)
- **Heal-on-Charm:** HP heilt NUR wenn Move/Daze eine Schlange charmt. Shield heilt nicht.
- **Scroll Collection:** Zelda-style — Scroll aufheben → Pause → Panel → Any Key → weiter
- **Git:** 14 Commits auf main (b40d554 → df665e1)

19.02.2026 (Donnerstag) — Session 21 – Cave-Rebuild & Art-Restructure

Aufgabe	geplant	in Bearb.	erledigt
v1.0 MVP Roadmap umstrukturiert (5 Phasen, 21 Requirements)	✓	✓	✓
Cave Materialien: Standard-Shader → URP/Lit (4 Materials)	✓	✓	✓
Pirate Assets in eigenen Ordner konsolidiert	✓	✓	✓
Art-Visuals Ordnerstruktur vereinheitlicht	✓	✓	✓
Pirate Animation System: Humanoid Rig + Bake Into Pose	✓	✓	✓
Water Material + NavMesh nach Restructure wiederhergestellt	✓	✓	✓
Spell System gefixt: TuneConfigs, Entranced State, Shield-Kopplung	✓	✓	✓
GameManager Bindings + Scene-Referenzen repariert	✓	✓	✓

Screenshot: [Media/Screenshots/2026-02-19_.png](#)

Notizen

- **Cave Materialien:** Standard-Shader erscheinen pink in URP → auf URP/Lit umgestellt
- **materialSearch:** Wert 1 (Local) findet keine Materialien in Unterordnern → 2 (Recursive-Up) nötig
- **Pirate Humanoid:** Bake Into Pose für alle Clips, Root Motion OFF (CharacterController steuert Bewegung)
- **Spell System Fix:** Entranced-State zweiphasig (Entranced 3s → Dazed 8s), Shield-Kopplung repariert

20.02.2026 (Freitag) — Session 22 – Dokumentation & Merge

Aufgabe	geplant	in Bearb.	erledigt
STATE.md aktualisiert — Spell System Session Handoff dokumentiert	✓	✓	✓
feature/cave-rebuild in main gemergt (--no-ff)	✓	✓	✓
Feature-Branch lokal + remote gelöscht	✓	✓	✓

Screenshot: [Media/Screenshots/2026-02-20_.png](#)

Notizen

- **Merge:** feature/cave-rebuild → main (Commit e0c85cc)
- Branch nach Merge lokal + remote gelöscht (Projekt-Regel: Ein Feature = Ein Branch)

23.02.2026 (Montag) — Session 23 – FBX Asset Recovery & Animator Cleanup

Aufgabe	geplant	in Bearb.	erledigt
Root Cause identifiziert: .gitignore: *.fbx schließt alle FBX aus		✓	✓
Cave FBX: 7 Binaries aus External_Assets wiederhergestellt	✓	✓	✓
Snake FBX: 16 Binaries (Toon Cobra + Animationen) wiederhergestellt	✓	✓	✓
Pirate.FBX: GUID-korrekt wiederhergestellt	✓	✓	✓
Pirate Animations: 10/10 .meta aus git HEAD + FBX-Binaries platziert	✓	✓	✓
MC_Controller: Spell_Fear → Spell_Shield (Magic Spell Casting Anim)	✓	✓	✓
MC_Controller: Spell_Attack State + SpellAttack Parameter gelöscht	✓	✓	✓
MC_Controller: IsDead Parameter → IsDazed umbenannt	✓	✓	✓
Alle 9 Animator-States mit Animationsclips verknüpft	✓	✓	✓
Alte Platzhalter-Avatare entfernt (Malbers/Cowboy, SpaceRobotKyle)	✓	✓	✓
feature/spell-editor-setup committed + gepusht + in main gemergt	✓	✓	✓

Screenshot: [Media/Screenshots/2026-02-21_.png](#)

Notizen

- **Root Cause FBX fehlen:** .gitignore trackt keine *.fbx — FBX müssen manuell bereitgestellt werden
- **GUID-System:** Unity referenziert Assets per GUID (.meta-Datei). Beim Wiederherstellen darf .meta NICHT überschrieben werden!
- **Pirate.FBX GUID:** 619359b845787a443af41cf1ed1cfed0
- **MC_Controller finales Setup:** 3 Spell States (Move, Daze, Shield) + 2 Death + 4 Movement. Parameter: Speed, IsCrouching, SpellMove, SpellDaze, SpellShield, IsDazed
- **LESSON LEARNED:** Mixamo Animations: FBX aufklappen (►), mixamo.com-Clip in Motion-Feld ziehen — nicht die FBX-Datei selbst

Phase 4: FERTIG

24.02.2026 – 26.02.2026 (Dienstag – Donnerstag)

Krank – keine Arbeitszeit in diesem Zeitraum.

27.02.2026 (Freitag) — Session – Phase 10 Audio & Music

Aufgabe	geplant	in Bearb.	erledigt
MusicManager.cs v1.0 erstellen (scene-based, gameplay alternation)	✓	✓	✓
MusicManager in MainMenu + GameLevel Scenes einbinden	✓	✓	✓
Controls Overlay mit Keycap Images (UI)	✓	✓	✓
Screenshots für Dokumentation erstellen (4 Screenshots)	✓	✓	✓
feature/phase10-audio → main gemergt	✓	✓	✓

Screenshot: *Media/Screenshots/Screenshot 2026-02-27 211040.png*

Notizen

- **MusicManager v1.0:** Scene-basiertes Musik-System — MainMenu-Musik und Gameplay-Musik getrennt
- **Controls Overlay:** Keycap-Images zeigen Tastaturbelegung im Spiel
- **Phase 10 COMPLETE:** Audio & Music vollständig integriert
- **Git:** feature/phase10-audio Branch gemergt (Commits: 7b8addc, d8b187e, 20855d1, 386c937, e57cac3)

01.03.2026 (Sonntag) — Session – General Improvements & Story Integration

Aufgabe	geplant	in Bearb.	erledigt
Debug: Breath Attack (CancelInvoke Fix, _canSeePlayer Fix)	✓	✓	✓
Advanced Mode Difficulty (+15% Snake-Damage, Drain-Rate 0.25f)	✓	✓	✓
Charges-System aus TuneController entfernt (MVP Scope Reduction)	✓	✓	✓
Snake Behavior Fix: Basic Snake FollowPlayer in Breath-Range	✓	✓	✓
Shield Damage Bypass Fix: TakeSnakeAttackDamage() in HealthSystem	✓	✓	✓
HealthBarUI: _debuffText / _debuffMessage entfernt	✓	✓	✓
Gelbes Licht (Skybox außerhalb Cave)	✓	✓	✓
StoryIntroController v1.1: Intro-Text vor Game Beginn	✓	✓	✓
GameManager: _showIntroOnStart Flag + StartGameFromIntro()	✓	✓	✓
EndingStoryController v1.1: Ending Story (Happy End) mit Fade	✓	✓	✓

Aufgabe	geplant	in Bearb.	erledigt
ResultScreenController v1.1: _waitForEndingStory + ShowWin()	✓	✓	✓
Unity Editor: StoryIntroPanel + EndingStoryPanel in Scene eingebaut	✓	✓	✓

Screenshot: [Media/Screenshots/2026-03-01_.png](#)

Notizen

- **Breath Attack Fix:** CancelInvoke(nameof(ResetBreathBool)) vor Invoke verhindert doppelten Reset
- **Advanced Difficulty:** Snake-Schaden $\times 1.15$, Drain $0.115 \rightarrow 0.25$ HP/sec
- **Charges System entfernt:** TuneController v3.3 — kein Charge-Counter mehr (GDD: Future Feature)
- **Shield Fix:** SnakeAI rief TakeDamage() direkt auf $\rightarrow$ bypassed Shield. Neues TakeSnakeAttackDamage() prüft Shield vor jedem Angriff
- **Story Intro:** Spielsysteme bleiben deaktiviert bis Spieler Taste drückt. Drain während Intro deaktiviert
- **Ending Story:** CanvasGroup Fade-In 1.2s / Fade-Out 0.6s, Input-Cooldown 0.8s verhindert versehentliches Überspringen
- **Blink Effect:** $(\sin(t)+1)*0.5$ — weiche Sinuskurve, Min-Alpha 0.2 (Text immer lesbar)
- **Branch:** feature/general-improvements (Commits: a4974d8, 18b769e)

02.03.2026 (Montag) — Session: Polish Phase 11 + Projektabschluss-Vorbereitung

Aufgabe	geplant	in Bearb.	erledigt
MusicManager v1.1: Unity Recorder Audio-Fix (OnAudioConfigurationChanged Debounce)	✓	✓	✓
StoryIntroController v1.2: CanvasGroup Fade In/Out, _inputReady Flag, _inputCooldown	✓	✓	✓
ActiveEffectsController v1.0: MOVE/DAZE Text-Anzeige via GameEvents.OnSnakeCharmed	✓	✓	✓
feature/general-improvements in main gemergt (--no-ff)	✓	✓	✓
STATE.md aktualisiert (Phase 11 DONE, Phase 12 next)	✓	✓	✓
Projektabgleich mit Projektauftrag_PIP-3 (Pflichtinhalte, Wahlinhalt, Besondere Anforderungen)	✓	✓	✓
Projektplan aktualisiert (Ist-Datum-Spalte, Scope-Änderungen, Risiken-Status)	✓	✓	✓
Arbeitsprotokoll aktualisiert (02.03 Eintrag, Zusammenfassung)	✓	✓	✓

Screenshot: [Media/Screenshots/2026-03-02_.png](#)

Notizen

- **MusicManager Recorder-Fix:** OnAudioConfigurationChanged wird mehrfach gefeuert wenn Recorder startet/stoppt $\rightarrow$ Debounce-Flag _audioRestartPending verhindert Re-Entrancy. WaitForSeconds(0.5f) wartet bis alle Recorder-Events abgeschlossen sind, dann Musik neu starten
- **StoryIntroController v1.2:** CanvasGroup-Fade (1.2s FadeIn, 0.6s FadeOut) wie EndingStoryController. _inputReady-Flag blockiert Input während Fade + 0.8s Cooldown — verhindert versehentliches Überspringen durch letzten Tastendruck aus der Vorscene
- **ActiveEffectsController v1.0:** OnSnakeCharmed(int): Tune 1 $\rightarrow$ MoveText (3s), Tune 2 $\rightarrow$ DazeText (11s = 3s Entranced + 8s Dazed). Recast setzt Timer zurück (Stop + Start Coroutine). Shield bleibt bei ShieldComponent

- **Projektabgleich:** Pflichtinhalte ✓, Wahlinhalt (Simple+Advanced) ✓, Backend GET+POST ✓.
KRITISCH OFFEN: Trailer (20 Punkte Note 2), DELETE+UPDATE fehlt, Build fehlt, ZIP fehlt, PDF-Exporte fehlen
- **Git:** ba4d6d6 (STATE.md Session-End). Branch: main. Working Tree clean.

03.03.2026 (Dienstag) — ABGABE

Aufgabe	geplant	in Bearb.	erledigt
Finale Abgabe vorbereiten			
ZIP erstellen			
Präsentation halten			

Zusammenfassung

Phase	Ziel	Ergebnis
1 – Spielbar	Kern-Loop funktioniert	Abgeschlossen (11.02.2026)
2 – Komplet	Alle Features	Abgeschlossen (14.02.2026)
3 – Schön	Polish & Juice	NavMesh, Audio, Spell System (21.02.2026)
4 – Fertig	Abgabe-Ready	Story Integration, Doku, Build (03.03.2026)